

배점과 채점 기준은 평가 운영 계획 6-가 의 것을 그대로 옮겼습니다. 정답은 `verify/assess1.py` 가 알고리즘을 실제로 돌려 만든 값입니다. 문제를 바꾸면 스크립트를 다시 돌려세요 (손으로 고치지 마세요).

모든 문항에 공통으로 적용하는 규칙

1. 한 번에 빈칸과 붙어 있는 타일 하나를 빈칸으로 밀어 판을 바꾼다.

2. 가지를 펼치는 순서는 위 → 아래 → 왼 → 오른 이다. (빈칸이 움직이는 방향)

3. 앞에서 이미 나온 상태는 다시 만들지 않는다. 나오면 × 로 표시하고 그 아래로 펼치지 않는다.

4. f 값이 같으면 h 가 작은 것을 먼저 테스트한다.

휴리스틱 두 가지

1. h_1 = 목표 상태와 다른 자리에 있는 타일의 수 (빈칸은 세지 않는다)

2. h_2 = 각 타일이 제자리까지 가려면 최소 몇 칸을 움직여야 하는지를 모두 더한 값 (가로로 몇 칸 + 세로로 몇 칸, 빈칸은 세지 않는다)

① 상태 공간으로 표현하기 [3점]

상태	타일 5개와 빈칸이 놓인 판의 배치 하나하나
간선(행동)	빈칸과 붙은 타일 하나를 빈칸으로 미는 것 (위·아래·왼·오른)

초기 상태에서 한 번 옮겨 만들 수 있는 상태 — 3개 (아래가 전부)

2

3

1

4

5

위

2

4

3

1

5

왼

2

4

3

1

5

오른

※ 아래쪽으로는 빈칸이 판 밖으로 나가므로 만들 수 없습니다. 세 개를 모두 그려야 3점입니다.

② 탐색 트리 작성하기 [3점] — 노드 8개 (뿌리 포함)

깊이 1 — 3개

2

3

1

4

5

위

2

4

3

1

5

왼

2

4

3

1

5

오른

깊이 2 — 4개

2

3

1

4

5

왼

2

3

1

4

5

오른

4

3

2

1

5

위

2

4

1

5

3

위

× 로 막아야 하는 곳 — 깊이 1 의 각 상태에서 부모(초기 상태)로 되돌아가는 가지 3곳. 「이미 나온 상태라 다시 펼치면 같은 곳을 무한히 맴돌기 때문」이라는 뜻이 담기면 인정합니다.

③ 맹목적 탐색 수행하기 [3점]

깊이 2까지 방문 순서 (8개) · 깊이 2까지 전개해도 목표는 나오지 않습니다 (최단 5수). 목표를 찾을 때까지 방문하는 상태는 20 개입니다.

차례	상태	깊이
1	2 4 3 / 1 _ 5	0
2	2 _ 3 / 1 4 5	1
3	2 4 3 / _ 1 5	1
4	2 4 3 / 1 5 _	1
5	_ 2 3 / 1 4 5	2
6	2 3 _ / 1 4 5	2
7	_ 4 3 / 2 1 5	2
8	2 4 _ / 1 5 3	2

※ 방향(위·아래·왼·오른)으로 적은 답안도 인정합니다.

④ 휴리스틱 설계하고 근거 제시하기 [3점]

초기 상태 2 4 3 / 1 _ 5 — $h_1 = 4 \cdot h_2 = 5$ · 실제 남은 비용 5

한 번 옮기면	상태	h_1	h_2	실제 남은 비용
위	2 _ 3 / 1 4 5	4	4	4
왼	2 4 3 / _ 1 5	4	6	6
오른	2 4 3 / 1 5 _	3	4	6

골라야 할 것 — h_2 . 두 값 모두 실제 남은 비용을 넘지 않지만(허용 가능), h_2 가 언제나 h_1 보다 크거나 같아 목표에 더 가까운 추정이고, 그래서 탐색량이 줄어듭니다. 실제로 이 문제에서 확장한 노드는 h_1 이면 7개, h_2 면 6개입니다.

3점 판별 질문 — ① 두 값을 모두 바르게 계산했는가 ② 실제 비용을 넘지 않으면서 더 큰 값이 탐색량을 줄인다는 근거를 적었는가. 둘 다 있어야 3점.

⑤ A* 탐색 적용하기 [3점] — 확장 6개

차례	테스트한 상태	g	h	f
1	2 4 3 / 1 _ 5	0	5	5
2	2 _ 3 / 1 4 5	1	4	5
3	_ 2 3 / 1 4 5	2	3	5
4	1 2 3 / _ 4 5	3	2	5
5	1 2 3 / 4 _ 5	4	1	5
6	1 2 3 / 4 5 _	5	0	5

최적 경로 — 위 → 왼 → 아래 → 오른 → 오른 (5수) · 확장 노드 수 6개. 이 문제에서는 f 값이 처음부터 끝까지 5 로 일정합니다. 첫걸음이 한 번도 없다는 뜻입니다.

⑥ 논술 — 두 탐색을 비교 · 분석하기 [5점]

근거가 되는 수 — 너비 우선 20개 vs A*(h_2) 6개

문항	평가요소	수행 수준 (채점 기준)	배점
①	상태 공간으로 표현하기 (3점)	초기 상태와 목표 상태를 정의하고, 빈칸 이동 규칙을 반영하여 가능한 다음 상태를 모두 정확하게 표현함.	3점
		초기 상태와 목표 상태를 정의하고, 다음 상태를 일부 표현함.	2점
		가능한 다음 상태를 표현하지 못함.	1점
②	탐색 트리 작성하기 (3점)	탐색 트리를 정확하게 작성하고, 중복 상태를 표시하여 전개를 중단한 까닭을 설명함.	3점
		탐색 트리를 작성함.	2점

		탐색 트리를 작성하지 못함.	1점
③	맹목적 탐색 수행하기 (3점)	너비 우선 탐색의 방문 순서를 정확하게 제시하고, 일정 깊이까지 전개해도 목표에 도달하지 못함을 노드 수와 함께 확인함.	3점
		너비 우선 탐색의 방문 순서를 제시하고 노드 수를 셈.	2점
		너비 우선 탐색의 방문 순서를 제시하지 못함.	1점
④	휴리스틱 설계하고 근거 제시하기 (3점)	두 휴리스틱 값을 정확하게 계산하고, 실제 남은 비용을 넘지 않으면서 더 큰 값을 주는 휴리스틱이 목표에 가까운 추정이므로 탐색량을 줄인다는 근거를 들어 선택함.	3점
		두 휴리스틱 값을 계산하고 하나를 선택함.	2점
		휴리스틱 값을 계산하지 못함.	1점
⑤	A* 탐색 적용하기 (3점)	$g \cdot h \cdot f$ 를 정확하게 계산하며 A* 탐색을 적용하여 최적 경로와 확장 노드 수를 모두 정확하게 구함.	3점
		$g \cdot h \cdot f$ 를 계산하며 A* 탐색을 적용하여 목표에 도달함.	2점
		A* 탐색을 적용하여 목표에 도달하지 못함.	1점
⑥	논술 — 두 탐색을 비교·분석하기 (5점)	두 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 확장 노드 수를 근거로 효율을 비교하며, 문제 밖의 다른 사례에서도 지능적 탐색의 원리를 파악하여 분석함.	5점
		두 탐색의 차이를 정확하게 설명하고, 확장 노드 수를 근거로 효율을 비교함.	4점
		두 탐색의 차이를 설명하고, 지능적 탐색의 원리를 서술함.	3점
		맹목적 탐색과 정보 이용 탐색의 차이를 서술하지 못함.	2점

배점 합계

①	②	③	④	⑤	⑥	합계	기본점수
3	3	3	3	3	5	20	7

최저점의 합(1+1+1+1+1+2)이 기본점수 7점과 같습니다. 장기 미인정 결석자는 6점입니다.